

Py Hundir la flota

• Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de una versión en Python del conocido Hundir la flota. El juego consiste en que dos jugadores coloquen secretamente sus barcos para que el otro jugador no los adivine cuando sea su turno de adivinar donde el otro los ha colocado. Así pues, el ganador será quien hunda todos los barcos primero.

• Desarrollo

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:

- o 518 líneas de código.
- o 8 módulos.
- o 21 funciones.
- o 1 excepción.

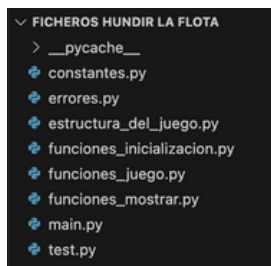


Figura 1. Estructura de módulos

• Resultados

Se pide a los usuarios con cuantos barcos desean jugar, mejorando la experiencia de usuario al permitir mayor control sobre la duración del juego.

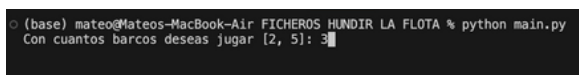


Figura 2. Inicialización: Número de barcos

Se colocan los barcos según su inicio y su orientación: Horizontal (H) o vertical (V). Además, las longitudes correspondientes se informan al usuario en su colocación.



Figura 3. Inicialización: Colocación de barcos

Si el disparo realizado por el usuario es correcto en estructura y da a un barco, se repite su turno, si falla, cambia al turno del oponente.

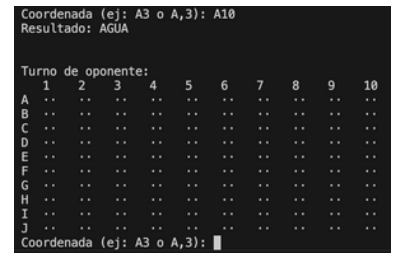
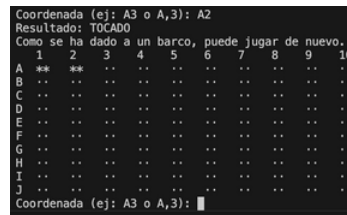


Figura 4. Juego: Disparo correcto

Cuando el usuario introduzca una coordenada de disparo inadecuada, se le expresará la razón del error así como se le continuará pidiendo coordenadas hasta que introduzca la misma en un formato válido.

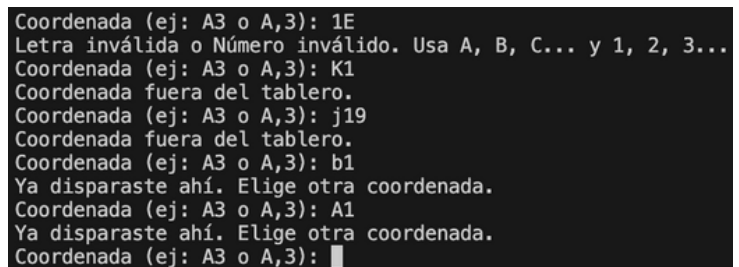


Figura 5. Juego: Disparo incorrecto

Después de cada turno se comprueba si existe un ganador y se finaliza el programa en caso de que lo haya, mostrando los tableros finales al terminar el juego.

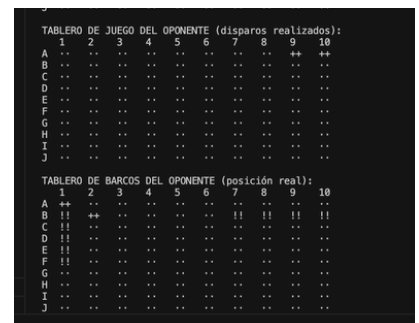
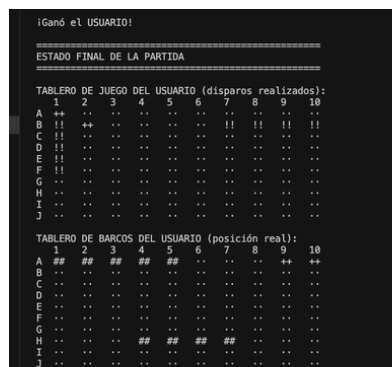


Figura 6. Juego: Final de la partida